

[Regresar...](#)

Fundamentos de Programación

Datos Generales

1. Nombre de la Asignatura		2. Nivel de formación	3. Clave de la Asignatura	
Fundamentos de Programación		Licenciatura	I5288	
4. Prerrequisitos		5. Area de Formación	6. Departamento	
Ninguno		Básica Particular	Departamento de Sistemas de Información	
7. Academia		8. Modalidad	9. Tipo de Asignatura	
Programacion		Presencial	Curso-Taller	
10. Carga Horaria				
Teoría	Práctica	Total		Créditos
40	40	80		8
12. Trayectoria de la asignatura				

Contenido del Programa

13. Presentación

El presente curso-taller es fundamental en la formación del estudiante para la comprensión de los diferentes lenguajes; enfocándose a conceptos básicos para la programación de computadoras; considerando la creación de algoritmos que le permitan desarrollar la lógica de programación y la solución de problemas.

Una parte fundamental del desarrollo de sistemas de información corresponde a la fase de diseño.

Durante esa fase, se elaboran los algoritmos que resuelven problemas específicos del sistema.

Posteriormente, los algoritmos son implementados utilizando un lenguaje de programación que se adapte mejor a los requerimientos corporativos y/o del sistema.

Esta materia proporciona las bases teóricas para el diseño de algoritmos y programación de aplicaciones.

14.- Objetivos del programa

Objetivo General

El estudiante desarrollará las habilidades de análisis y abstracción de problemas, utilizando una metodología en el diseño de algoritmos para resolver éstos, permitiéndole obtener la lógica necesaria para la programación y toma de decisiones, fomentando además la creatividad.

15.-Contenido

Contenido temático

Unidad I Introducción a la Programación

Unidad II Métodos y Herramientas para resolución de Problemas

Unidad III Programación Estructurada

Unidad IV Manejo de Arreglos

Unidad V Programación modular

Contenido desarrollado

Unidad I Introducción a la Programación (10 horas)

Objetivo particular: El estudiante conocerá los conceptos universales en la programación: comentarios, palabras reservadas, identificadores, constantes, variables, tipos de datos, operadores, expresiones.

1.1 Conceptos Generales

1.2 Definición de algoritmo

1.2.1 Clasificación de los Algoritmos

1.2.2 Características de los algoritmos

1.3 Definición de Programa de computadora

1.4 Definición de Lenguaje de programación

1.5 Sintaxis y Semántica

1.6 Elementos básicos de un algoritmo

1.7 Datos y tipo de Datos

1.7.1 Constantes y Variables

1.7.2 Identificadores y reglas para nombrarlos

1.7.3 Operadores y tipo de operadores

1.7.4 Expresiones y tipo de Expresiones

1.8 Entrada, Proceso y Salida

Unidad II Métodos y Herramientas para resolución de Problemas (10 horas)

Objetivo particular: El estudiante comprenderá las fases en la resolución de problemas.

2.1 Fases de Resolución de problemas

2.1.1 Análisis del problema

2.1.2 Diseño del Algoritmo

2.1.3 Resolución del Problema mediante el computador (análisis, diseño, verificación)

2.2 Representación de algoritmos

2.2.1 Diagramas de flujo

2.2.2 Pseudocódigo

2.2.3 Estructura inicial de un algoritmo

2.3 Estilo

2.3.1 Organización visual

2.3.2 Comentarios

2.3.3 Documentación

Unidad III Paradigmas de programación (20 horas)

Objetivo particular: El estudiante será capaz de diseñar pseudo código y diagramas de flujo, lo que constituye un lenguaje universal en la representación simbólica de algoritmos y su codificación en un lenguaje de alto nivel.

3.1 Definición de paradigmas de programación

3.1.1 Definición de diferentes paradigmas de programación

3.2 Programación Estructurada

3.2.1 Teorema de Böhm y Jacopini

3.3 Estructura general de un programa

3.3.1 Encabezado

3.3.2 Declaración de Datos

3.3.3 Cuerpo del Programa

3.4 Estructuras de un programa

3.4.1 Definición de estructuras de datos

3.4.2 Definición de estructura de control

3.4.3 Secuencial

3.4.3.1 Definición

3.4.3.2 Representación en Pseudocódigo y diagrama de flujo

3.4.3.3 Ejercicios de la estructura secuencial

3.4.4 Selectiva

3.4.4.1 Definición (Selectiva simple, doble y múltiple)

3.4.4.2 Representación en Pseudocódigo y diagrama de flujo (Selectiva simple, doble y múltiple)

3.4.4.3 Ejercicios de la estructura selectiva (Selectiva simple, doble y múltiple)

3.4.5 Repetitiva (Interactiva)

3.4.5.1 Estructura repetitiva mientras (while)

3.4.5.1 .1Definición

3.4.5.1.2 Representación en Pseudocódigo y diagrama de flujo

3.4.5.1.3 Ejercicios de la estructura repetitiva mientras

3.4.5.2 Estructura repetitiva hacer mientras (do_while)

3.4.5.2.1 Definición

3.4.5.2.2 Representación en Pseudocódigo y diagrama de flujo

3.4.5.2.3 Ejercicios de la estructura repetitiva hacer mientras

3.4.5.3 Estructura repetitiva desde (for)

3.4.5.3.1 Definición

3.4.5.3.2 Representación en Pseudocódigo y diagrama de flujo

3.4.5.3.3 Ejercicios de la estructura repetitiva desde

3.5 Ejercicios con Estructura Anidadas (secuencial, selectiva y repetitiva)

Unidad IV Manejo de Arreglos (20 horas)

Objetivo particular: El estudiante será capaz de definir y utilizar estructuras de control, arreglos, matrices y funciones y su codificación en un lenguaje de alto nivel.

4.1 Definición de arreglos

4.2 Características de los arreglos

4.3 Clasificación de los arreglos

4.3.1 Arreglos unidimensionales numéricos

4.3.1.1 Definición de arreglos unidimensionales

4.3.1.2 Declaración de arreglos unidimensionales

4.3.1.3 Ejercicios de arreglos unidimensionales

4.3.2 Arreglos unidimensionales de caracteres

4.3.2.1 Definición de arreglos unidimensionales de caracteres

4.3.2.2 Declaración de arreglos unidimensionales de caracteres

4.3.2.3 Funciones de cadenas de caracteres

4.3.2.4 Ejercicios de arreglos unidimensionales de caracteres

4.3.3 Arreglos bidimensionales

4.3.3.1 Definición de arreglos bidimensionales

4.3.3.2 Declaración de arreglos bidimensionales

4.3.3.3 Ejercicios de arreglos bidimensionales

Unidad V Programación modular (20 horas)

Objetivo particular: El alumno conocerá las ventajas de utilizar funciones para agilizar el desarrollo de un programa, permitiendo código reutilizable.

5.1 Definiciones

5.1.1 programación modular, modulo, función, variables locales y variables globales

5.2 Estructura de una función dentro de un programa

5.2.1 Sin prototipos

5.2.2 Con prototipos

5.3 Clasificación de la Funciones

5.3.1 Funciones definidas en el compilador (Math.h)

5.3.2 Funciones sin paso de parámetros

5.3.2.1 Definición

5.3.2.2 Características

5.3.2.3 Invocación o llamadas a la función

5.3.2.4 Ejercicios de funciones sin paso de parámetros

5.3.3 Funciones con paso de parámetros por valor

5.3.3.1 Definición

5.3.3.2 Características

5.3.3.3 Invocación o llamadas a la función

5.3.3.4 Ejercicios de funciones con paso de parámetros por valor

5.3.4 Funciones con paso de parámetros por referencia

5.3.4.1 Definición

5.3.4.2 Características

5.3.4.3 Invocación o llamadas a la función

5.3.4.4 Ejercicios de funciones con paso de parámetros por valor

5.3.5 Recursividad

5.3.5.1 Definición

5.3.5.2 Características

5.3.5.3 Ejercicios de funciones recursivas

16. Actividades Prácticas

Prácticas de laboratorio.

17.- Metodología

Métodos: Explicativo, deductivo, expositivo, prácticas de laboratorio e interactivo.

Actividades: Realización de prácticas, resolución de ejercicios, dirigidos por el profesor.

Recursos didácticos: Pintarrón, equipo de cómputo, video-proyección, aplicaciones o programas acordes a la temática de cada unidad del curso, Internet.

18.- Evaluación

50% Exámenes teórico-prácticos (dos durante el semestre)

50% Prácticas, trabajo en equipo, tareas e investigaciones.

19.- Bibliografía

Libros / Revistas Libro: Diseño de algoritmos y su codificación en lenguaje C. Corona Nakamura, M.A. y Ancona (2011) Ediciones de la Noche No. Ed

ISBN: 978-607-15-0571-2

Libro: Fundamentos de Lógica de Programación
Tamayo Silva, Félix Manuel (2012) EAE No. Ed

ISBN: 3659016675, 9783659016677

Libro: Fundamentos de Informática y Programación
Candela Santiago y Otros (2011) Editorial Paraninfo 2011 No. Ed

ISBN: 8497328469, 9788497328463

Libro: Metodología de la Programación: Algoritmos, Diagramas de Flujo y Programas
Cairo Osvaldo (2008) Alfaomega No. Ed

ISBN: 9789701511008

Libro: Fundamentos de Programación
Joyanes, L. (2008) McGraw Hill No. Ed

ISBN: 8448161114, 9788448161118

Otros materiales

20.- Perfil del profesor

Licenciatura en carreras relacionadas con las Tecnologías de Información. Experiencia de dos o más años en lenguajes de programación.

21.- Nombre de los profesores que imparten la materia

Ancona Valdéz María de los Angeles
Código: 9714405

Andalón García Irma Rebeca
Código: 8910073

Armas Valenzuela María Graciela
Código: 2210428

Bogarín Aguayo María Guadalupe
Código: 9610758

Robles Cruz Francisco
Código: 2723492

22.- Lugar y fecha de su aprobación

Zapopan, Jalisco, Junio de 2014

23.- Instancias que aprobaron el programa

Academia de Programación - Colegio Departamental

24.- Archivo (Documento Firmado)

[Programa Fundamentos de Programacion.pdf](#)

Imprimir 

Regresar...